

SOAL SELEKSI TAHAP II

SUBBIDANG ALJABAR LINEAR

Diberikan vektor $v \in \mathbb{R}^3$ dengan $\|v\| = 1$ dan matriks $A = I - 2vv^T$ dengan I merupakan matriks identitas berukuran 3×3 . Tentukan semua nilai eigen dari A beserta multiplisitas geometrinya.

SUBBIDANG ANALISIS KOMPLEKS

Diketahui $R(x, y)$ dan $A(x, y)$ merupakan fungsi bernilai real untuk setiap $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Jika fungsi $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dengan

$$f(x + iy) = R(x, y)e^{iA(x, y)}, \quad \forall x + iy \in \mathbb{C}$$

merupakan fungsi holomorfik, buktikan bahwa

$$\frac{\partial R}{\partial x} = R \frac{\partial A}{\partial y}.$$

SUBBIDANG ANALISIS REAL

Tentukan semua fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$f(xy) = xf(y) + yf(x)$$

untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$.

SUBBIDANG KOMBINATORIKA

Dari n siswa di suatu sekolah, akan dipilih beberapa siswa untuk menjadi tim yang mewakili sekolah untuk mengikuti suatu lomba dan salah satu di antaranya menjadi ketua tim. Lomba terdiri dari 2 kategori dan setiap siswa hanya dapat mengikuti tepat satu kategori lomba. Tentukan dua formulasi berbeda untuk menghitung banyaknya cara pemilihan tim.

SUBBIDANG STRUKTUR ALJABAR

Diberikan ring R dengan elemen satuan 1 dan untuk setiap $x, y \in R$ berlaku

$$(x^2 + x)y = y(x^2 + x).$$

- (a) Tunjukkan bahwa $2xy = 2yx$ untuk setiap $x, y \in R$.
- (b) Apakah pernyataan (a) tetap berlaku bila R tidak memiliki elemen satuan?